

**Documento Técnico BD y Seguridad de Proyecto Intermodular
LogiTrans S.A.**



LogiTrans S.A

AI generated

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

**C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Albarregas 2025/26
Fecha entrega: 21/03/26**

ÍNDICE

1. Base de datos (MariaDB)	2
1.1 Tecnología y Arquitectura	2
1.2 Modelo de Datos	2
1.3 Usuarios y Permisos	2
Seguridad	3
2. Seguridad Perimetral	3
2.1 Política de iptables en el router	3
2.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)	3
2.3 Invisibilidad de capas	3
2.4 Gestión de accesos	3

1. Base de datos (MariaDB)

1.1 Tecnología y Arquitectura

MariaDB 11.2 es el componente más aislado de la infraestructura: reside únicamente en red_bd, sin gateway y sin otras interfaces de red. Solo responde peticiones del servidor PHP. Los datos persisten en un volumen Docker nombrado independiente del ciclo de vida del contenedor.

1.2 Modelo de Datos

Parámetro	Valor	
Estáticas	DEPARTAMENTOS, PUESTOS_TRABAJO	Datos de referencia. 8 departamentos y 23 puestos.
Semiestáticas	EMPLEADOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS	48 empleados del AD, 8 vehículos, 10 equipos.
Dinámicas	CLIENTES, MERCANCIA, ENVIOS, DETALLE_ENVIO, MOVIMIENTO_BODEGA	Crecen con la operativa diaria.
Solicitudes	SOLICITUDES	Peticiones de servicio de clientes desde la web pública. Estado: PENDIENTE > REVISANDO > ACEPTADA/RECHAZADA.

1.3 Usuarios y Permisos

Parámetro	Valor	
root	Superusuario completo	Sólo administración directa. Nunca desde la aplicación.
logitrans_user	Todos los permisos sobre logitrans_db	Usuario que usa PHP para conectarse a la BD.
web_publica	SELECT e INSERT limitados	Pendiente. Para la parte pública sin acceso a datos sensibles.

Seguridad

2. Seguridad Perimetral

2.1 Política de iptables en el router

El router aplica políticas DROP por defecto en las cadenas INPUT y FORWARD. Solo se permiten explícitamente las conexiones necesarias:

- DNAT del puerto 80 desde internet hacia el Docker host (192.168.50.10).
- Acceso SSH desde la LAN corporativa hacia el Docker host para administración.
- El panel HAProxy (8080) y el acceso a MariaDB (3306) están bloqueados desde internet.

2.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)

Las redes Docker de backend (red_web, red_php y red_bd) carecen de puerta de enlace predeterminada. Es técnicamente imposible que MariaDB, PHP o los Apache inicien conexiones hacia el exterior o reciban tráfico que no provenga del salto inmediatamente anterior.

2.3 Invisibilidad de capas

El tráfico se segmenta mediante drivers de red bridge de Docker. Cada componente solo tiene visibilidad sobre los componentes con los que comparte red. Por ejemplo, HAProxy conoce los Apache (comparte red_web) pero no tiene ninguna ruta para alcanzar MariaDB.

2.4 Gestión de accesos

Página	Descripción
SSH al Docker host	Bloqueado desde internet. Permitido sólo desde la LAN corporativa. Autenticación por clave pública.
Base de datos	Solo accesible desde el contenedor PHP. Puerto 3306 cerrado desde internet mediante iptables.
Panel HAProxy	Puerto 8080 bloqueado desde internet. Solo accesible desde la LAN corporativa.

Active Directory	Autenticación de empleados en la red corporativa. Políticas de contraseñas y bloqueo de cuentas.
-------------------------	---